DOCUMENTO DE REQUISITOS

Rede Solidária: gerenciamento de ONGS médias e pequenas no DF

PROJETO INTEGRADOR 1 - ADS

Professora Kadidja

Versão 1 - data: 15/04/2026
Versão 2 - data: 22/04/2026

Equipe técnica:

Ana Clara de Almeida Coelho

Bruna Bonifácio Soares Santos

Rafael Ramos de Carvalho

Renata Teixeira de Jesus

GLOSSÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
    1.1 Propósito 3
    1.2 Público-alvo 3
2. ESCOPO DO PRODUTO 3
3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 4
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 6
3. MATRIZ DE JUSTIFICATIVA DOS REQUISITOS 7
4. RESTRIÇÕES DO SISTEMA 8
5. DIAGRAMA DE CASO DE USO 9
6.FERRAMENTAS UTILIZADAS NO DOCUMENTO 11

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito

Este documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) descreve os requisitos funcionais e não funcionais do projeto Rede Solidária. O objetivo é fornecer uma visão clara e técnica das funcionalidades necessárias para otimizar a logística de doações entre civis e ONGs no Distrito Federal, eliminando falhas de comunicação e estoques ociosos.

1.2 Público-alvo

O documento destina-se aos desenvolvedores do sistema, à equipe de QA (testes) e à coordenação acadêmica do curso de ADS (UniCEUB), servindo como contrato técnico para a implementação.

2. ESCOPO DO PRODUTO

O sistema Rede Solidária é um PWA (Progressive Web App) de logística humanitária.

- O que o sistema faz: Permite que ONGs atualizem o status de seus inventários em tempo real através de uma interface simplificada (Semáforo); permite que doadores visualizem essas urgências num mapa dinâmico; e gere tokens de reserva (QR Code) para garantir que o item chegue ao destino.
- O que o sistema NÃO faz: O sistema não realiza pagamentos financeiros ou transações em dinheiro (vaquinhas); não faz o transporte físico das mercadorias; e não realiza a auditoria fiscal das ONGs parceiras.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

ID	Requisito (O que o sistema deve fazer)	Descrição	Prioridade	Origem / Necessidade (Rastreabilidade)
RF-01	**Mapa de Urgências Georreferenciado**	O sistema **deve** renderizar uma interface de mapa utilizando a API do Google Maps, exibindo marcadores nas coordenadas das ONGs. As cores dos pins **devem** mudar automaticamente com base no status: Vermelho (Crítico), Amarelo (Médio) e Verde (Suprido).	**Alta**	**[OBJ-01]** Resolver a assimetria de informação do doador sobre onde ajudar.
RF-02	**Reserva Logística via QR Code**	O sistema **deve** permitir que o doador selecione um item e gere um token único em formato QR Code. O sistema **deve** disparar um timer de 24 horas; se não houver validação da ONG, o item volta a ficar disponível no mapa.	**Alta**	**[OBJ-02]** Garantir previsibilidade logística para a ONG
RF-03	**Interface de Gestão Semáforo**	O sistema **deve** prover ao gestor da ONG uma interface com 3 botões de ação rápida. Ao clicar, o sistema **deve** atualizar o banco de dados e sincronizar o status no mapa público em menos de 1 segundo.	**Alta**	**[OBJ-03]** Facilitar a atualização de estoque por voluntários sem tech-skill.

RF04	**Bloqueio de Recebimento Inteligente**	O sistema **deve** desabilitar a opção de reserva para itens cujo status seja "Suprido" (Verde). Nestes casos, o sistema **deve** sugerir automaticamente a ONG mais próxima que possua o mesmo item em estado "Crítico".	**Média**	**[OBJ-04]** Eliminar o problema de estoques ociosos e desperdício de espaço físico. voluntários sem tech-skill.
RF-05	**Integração de Roteirização Direta**	O sistema **deve** integrar-se a aplicativos de navegação externos. Ao acionar o botão "Como Chegar", o sistema **deve** enviar as coordenadas (lat/long) da instituição diretamente para o Google Maps ou Waze.	**Média**	**[OBJ-05]** Reduzir a barreira geográfica e evitar erros de deslocamento do doador no DF..

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

ID	Categoria	Especificação Técnica (Métrica)
RNF-01	**Portabilidade**	O sistema **deve** ser desenvolvido como um **PWA (Progressive Web App)**, funcionando em qualquer navegador mobile sem necessidade de download na Apple Store ou Play Store.

RNF-02	**Desempenho**	O tempo de resposta para a geração do QR Code após a reserva não deve exceder **2 segundos** em conexões 4G.
RNF-03	**Usabilidade**	A interface de atualização da ONG deve permitir que um voluntário altere o status de um item com no máximo **2 toques** na tela.
RNF-04	**Segurança**	Todos os dados de geolocalização e transações de doação devem ser protegidos via protocolo de criptografia **HTTPS/TLS 1.2**.

3. MATRIZ DE JUSTIFICATIVA DOS REQUISITOS

- **Justificativa do Core Logístico (RF-01, RF-02 e RF-03):** A implementação do Mapa de Urgências integrado à Interface Semáforo e à Reserva via QR Code justifica-se pela necessidade de resolver a "Assimetria de Informação". Estes requisitos formam o ciclo vital do software: a ONG comunica sua dor de forma visual e simples, e o doador recebe uma confirmação digital (token) que garante a utilidade de sua ação. Sem este conjunto, o sistema perderia sua função principal de gestão de estoque em tempo real, tornando-se apenas um diretório estático.

- **Justificativa da Eficiência e Estratégia Lean (RF-04):** O Bloqueio de Recebimento Inteligente é a resposta técnica ao problema dos "Estoques Ociosos". Justifica-se como uma medida de engenharia para equilibrar a rede de doações no Distrito Federal. Ao impedir que uma ONG receba itens que já atingiram 100% da capacidade e redirecionar o doador para uma instituição próxima em estado crítico, o software atua como um regulador inteligente da cadeia de suprimentos humanitária.

- **Justificativa da Experiência do Usuário e Mobilidade (RF-05 e RNF-03):** A integração com sistemas de roteirização (Google Maps/Waze) e a meta de usabilidade de apenas dois toques para atualização justificam-se pelo perfil dos usuários (voluntários e doadores em trânsito). A precisão geográfica e a velocidade

de interação reduzem a barreira de entrada e os erros de entrega, garantindo que a tecnologia auxilie o processo logístico em vez de burocratizá-lo.

- **Justificativa da Arquitetura e Portabilidade (RNF-01):** A decisão de desenvolver o sistema como um PWA (Progressive Web App) é justificada pela restrição de armazenamento e conectividade. Muitas ONGs e doadores utilizam dispositivos móveis com pouco espaço disponível. O PWA garante acesso instantâneo via navegador com performance de app nativo, eliminando a barreira de download e garantindo que o sistema seja multiplataforma desde o primeiro dia.

- **Justificativa de Segurança e Performance (RNF-02 e RNF-04):** O estabelecimento de uma métrica de 2 segundos para geração de tokens e o uso de criptografia HTTPS justificam-se pela natureza crítica dos dados de geolocalização e transações. Garantir um sistema rápido em redes 4G instáveis e seguro contra interceptação de dados é fundamental para manter a confiança das instituições parceiras e a integridade do fluxo de doações.

4. RESTRIÇÕES DO SISTEMA

As restrições limitam as opções de design e implementação da equipe técnica:

1. Restrição de Prazo: O MVP (Produto Mínimo Viável) deve ser concluído e testado até o final do semestre letivo de 2024.
2. Restrição Tecnológica: O sistema deve ser obrigatoriamente um Web App (PWA) para evitar a barreira de instalação em lojas de aplicativos e garantir compatibilidade universal.
3. Restrição de Custos: O desenvolvimento deve utilizar tecnologias *open source* e camadas gratuitas de APIs (como Google Maps API ou alternativas como OpenStreetMap) para manter o custo de manutenção zero para as ONGs.
4. Restrição de Conectividade: O sistema deve ser capaz de exibir o QR Code de reserva mesmo que o doador perca o acesso à internet momentaneamente no local da entrega (cache offline do PWA).

5. Diagrama de Casos de uso

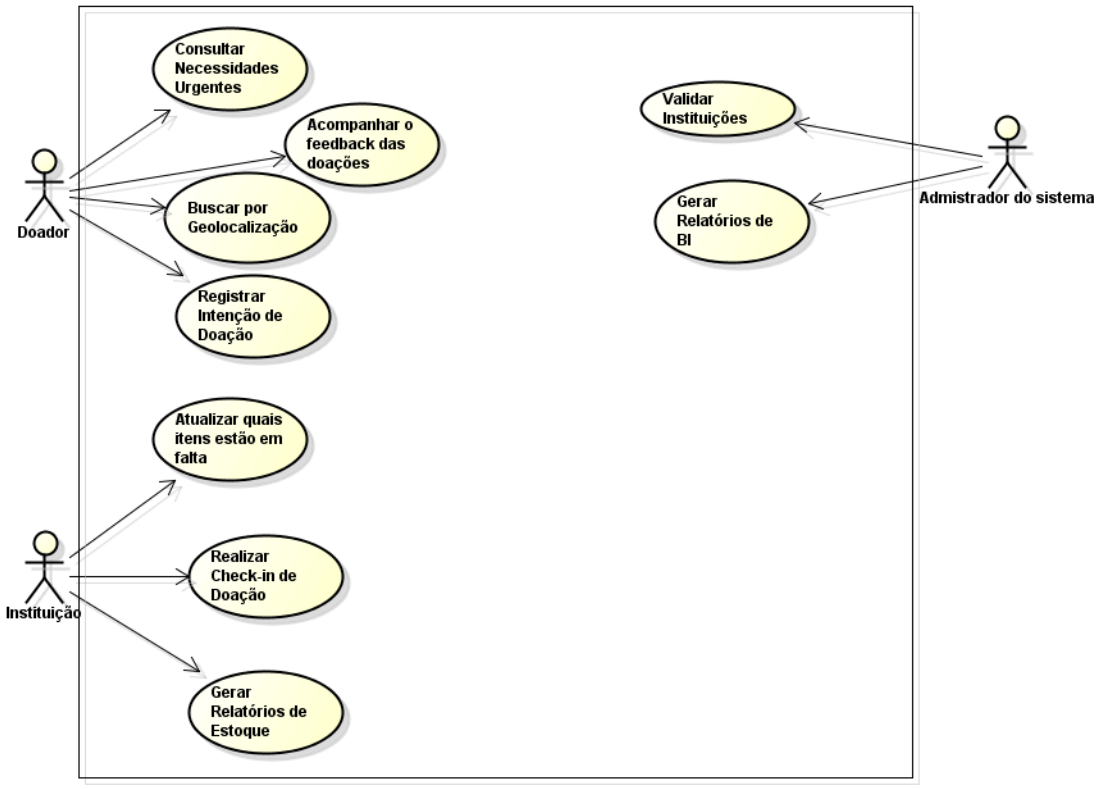
Descrição: O Rede Solidária é uma plataforma digital (Web/Mobile) desenvolvida para otimizar a gestão logística e a transparência no ecossistema de doações de itens físicos no Distrito Federal. Diferente de sistemas de crowdfunding financeiro, o foco da plataforma é o inventário de insumos críticos (alimentos, itens de higiene, fraldas geriátricas, insumos hospitalares e vestuário).
O sistema funciona como uma ponte inteligente entre doadores e instituições de pequeno e médio porte, permitindo que a oferta de doações encontre a demanda real de forma balanceada e eficiente.

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição alteração
1.0	22/04/2026	Rafael Ramos	Criação diagrama casos de uso

Feito por: Rafael Ramos

Integrantes do grupo: Rafael Ramos, Bruna Bonifacio, Renata Teixeira e Ana Clara de Almeida
Disciplina: ADS
Professor responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Instituição: CEUB



Ferramenta utilizada: **ASTAH**
Data: 22/045/2026

6.FERRAMENTAS UTILIZADAS NO DOCUMENTO

- Utilização da IA generativa GEMINI
- Aplicativo ASTAH para realização do diagrama